Updates und bind9 installieren

```
student@debian: ~
student@debian:~$ sudo apt update
[sudo] Passwort für student:
OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]
Holen:4 https://dl.cloudsmith.io/public/isc/kea-2-6/deb/debian bullseye InRelease [5.133 B]
Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [227 kB]
Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [359 kB]
Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [237 kB]
Es wurden 899 kB in 0 s geholt (2.275 kB/s).
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
student@debian:~$
```

```
student@debian: ~
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
student@debian:~$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
bind9 ist schon die neueste Version (1:9.16.50-1~deb11u3).
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  bind9-doc bind9utils
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 26 nicht aktualisiert.
Es müssen 5.425 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 9.372 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 bind9-doc all 1:9.16.50-1~d
 kB]
Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 bind9utils all 1:9.16.50-1~
kB]
Es wurden 5.425 kB in 0 s geholt (33,0 MB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket bind9-doc wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 171087 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9-doc_1%3a9.16.50-1~deb11u3_all.deb ...
Entpacken von bind9-doc (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket bind9utils wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9utils_1%3a9.16.50-1~deb11u3_all.deb ...
Entpacken von bind9utils (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
bind9-doc (1:9.16.50-1~deb11u3) wird eingerichtet ...
bind9utils (1:9.16.50-1~deb11u3) wird eingerichtet ...
student@debian:~$
```

Zonen-Dateien vorbereiten:

```
student@debian: ~
student@debian:~$ sudo cp /etc/bind/db.empty /etc/bind/db.naw5
[sudo] Passwort für student:
student@debian:~$ sudo cp /etc/bind/db.empty /etc/bind/db.172.16.150
student@debian:~$ sudo cp /etc/bind/db.empty /etc/bind/db.2150
student@debian:~$
```

Bearbeiten der Dateien

```
student@debian: ~
  GNU nano 5.4                                        /etc/bind/db.naw5 *
$TTL 604800
@   IN  SOA naw5.informatik.hs-furtwangen.de. root.naw5.informatik.hs-furtwangen.de. (
        2025043001 ; Serial (JahrMonatTagLfdNr)
        604800     ; Refresh
        86400      ; Retry
        2419200    ; Expire
        604800 )   ; Negative Cache TTL

@       IN  NS      naw5.informatik.hs-furtwangen.de.
naw5    IN  A       172.16.150.80
        IN  AAAA    2001:7c0:f00:2150::80

www.naw1 IN A       172.16.110.80
         IN AAAA    2001:7c0:f00:2110::80

www.naw2 IN A       172.16.120.80
         IN AAAA    2001:7c0:f00:2120::80

www.naw3 IN A       172.16.130.80
```

```
  GNU nano 5.4                                        /etc/bind/db.172.16.150 *
$TTL 604800
@   IN  SOA naw5.informatik.hs-furtwangen.de. root.naw5.informatik.hs-furtwangen.de. (
        2025043001 ; Serial
        604800     ; Refresh
        86400      ; Retry
        2419200    ; Expire
        604800 )   ; Negative Cache TTL

@       IN  NS      naw5.informatik.hs-furtwangen.de.
80      IN  PTR     www.naw5.informatik.hs-furtwangen.de.
```

```
student@debian: ~
  GNU nano 5.4                                        /etc/bind/db.2150
$TTL 604800
@   IN  SOA naw5.informatik.hs-furtwangen.de. root.naw5.informatik.hs-furtwangen.de. (
        2025043001 ; Serial
        604800     ; Refresh
        86400      ; Retry
        2419200    ; Expire
        604800 )   ; Negative Cache TTL

@       IN  NS      naw5.informatik.hs-furtwangen.de.
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.0 IN PTR www.naw5.informatik.hs-furtwangen.de.
```

Zonen in named.conf.local eintragen

```
student@debian: ~
  GNU nano 5.4                                  /etc/bind/named.conf.local *
zone "naw5.informatik.hs-furtwangen.de" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.naw5";
    allow-transfer { 141.28.78.10; };
};

zone "150.16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.172.16.150";
    allow-transfer { 141.28.78.10; };
};

zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5.1.2.0.0.f.0.0.c.7.0.1.0.0.2.ip6.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.2150";
    allow-transfer { 141.28.78.10; };
};
```

DNS-Konfiguration testen:

Es gab ein Fehler in der Datei db.naw5 korrigiert

```
student@debian: ~
  GNU nano 5.4                                  /etc/bind/db.naw5 *
$TTL 604800
@   IN  SOA naw5.informatik.hs-furtwangen.de. root.naw5.informatik.hs-furtwangen.de. (
        2025043001 ; Serial (YYYYMMDDnn)
        604800     ; Refresh
        86400      ; Retry
        2419200    ; Expire
        604800 )   ; Negative Cache TTL

  Nameserver (FQDN!)
@       IN  NS      naw5.informatik.hs-furtwangen.de.

  A/AAAA für den Nameserver (wichtig für NS-Eintrag)
naw5.informatik.hs-furtwangen.de. IN A    172.16.150.80
naw5.informatik.hs-furtwangen.de. IN AAAA 2001:7c0:f00:2150::80

  Host-Einträge für alle Tische
www.naw1.informatik.hs-furtwangen.de. IN A    172.16.110.80
www.naw1.informatik.hs-furtwangen.de. IN AAAA 2001:7c0:f00:2110::80

www.naw2.informatik.hs-furtwangen.de. IN A    172.16.120.80
www.naw2.informatik.hs-furtwangen.de. IN AAAA 2001:7c0:f00:2120::80

www.naw3.informatik.hs-furtwangen.de. IN A    172.16.130.80
www.naw3.informatik.hs-furtwangen.de. IN AAAA 2001:7c0:f00:2130::80

www.naw4.informatik.hs-furtwangen.de. IN A    172.16.140.80

^G Hilfe      ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^T Ausführen   ^C Position    M-U Rückgä
^X Beenden    ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Einfügen    ^J Ausrichten  ^_ Zu Zeile    M-E Wieder
```

Der „Test“ geht jetzt

```
student@debian: ~

student@debian:~$ sudo nano /etc/bind/db.naw5
student@debian:~$ sudo named-checkzone naw5.informatik.hs-furtwangen.de /etc/bind/db.naw5
/etc/bind/db.naw5:17: ignoring out-of-zone data (www.naw1.informatik.hs-furtwangen.de)
/etc/bind/db.naw5:18: ignoring out-of-zone data (www.naw1.informatik.hs-furtwangen.de)
/etc/bind/db.naw5:20: ignoring out-of-zone data (www.naw2.informatik.hs-furtwangen.de)
/etc/bind/db.naw5:21: ignoring out-of-zone data (www.naw2.informatik.hs-furtwangen.de)
/etc/bind/db.naw5:23: ignoring out-of-zone data (www.naw3.informatik.hs-furtwangen.de)
/etc/bind/db.naw5:24: ignoring out-of-zone data (www.naw3.informatik.hs-furtwangen.de)
/etc/bind/db.naw5:26: ignoring out-of-zone data (www.naw4.informatik.hs-furtwangen.de)
/etc/bind/db.naw5:27: ignoring out-of-zone data (www.naw4.informatik.hs-furtwangen.de)
zone naw5.informatik.hs-furtwangen.de/IN: loaded serial 2025043001
OK
student@debian:~$
```

DNS-Server neu starten:

```
student@debian: ~

student@debian:~$ sudo systemctl restart bind9
student@debian:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-04-30 12:40:38 CEST; 10s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1799 (named)
      Tasks: 14 (limit: 18995)
     Memory: 50.1M
        CPU: 68ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1799 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42#53
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2f::f#53
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Apr 30 12:40:38 debian named[1799]: resolver priming query complete
student@debian:~$
```

Funktion testen:

```
student@debian: ~

student@debian:~$ dig @localhost www.naw5.informatik.hs-furtwangen.de

; <<>> DiG 9.16.50-Debian <<>> @localhost www.naw5.informatik.hs-furtwangen.de
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58079
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4d0018294b443b5d010000006811fe84d2d8f4f1dbe21a2d (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.naw5.informatik.hs-furtwangen.de. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.naw5.informatik.hs-furtwangen.de. 604800 IN A 172.16.150.80

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1)
;; WHEN: Wed Apr 30 12:42:12 CEST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 109

student@debian:~$
```

```
student@debian: ~

student@debian:~$ dig -x 172.16.150.80

; <<>> DiG 9.16.50-Debian <<>> -x 172.16.150.80
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 30623
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: af3b02e8eefeab02010000006811fef0030a6f0717699372 (good)
;; QUESTION SECTION:
;80.150.16.172.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; AUTHORITY SECTION:
16.172.IN-ADDR.ARPA.    86400   IN      SOA     16.172.IN-ADDR.ARPA. . 0 28800 7200 604800 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 141.28.78.10#53(141.28.78.10)
;; WHEN: Wed Apr 30 12:44:00 CEST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 137

student@debian:~$
```